EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO III: GESTIÓN INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

TEMA 15 Y 16: OPERACIONES INTERNACIONALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

PRESENTADO POR:
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ

ÍNDICE

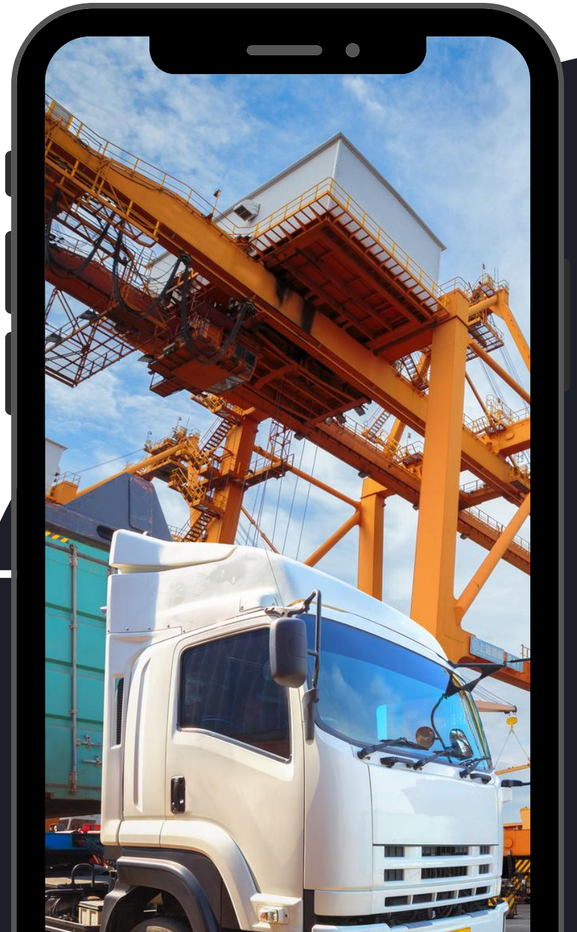


01 CONTENEDORES

02 TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

03 FLETE MARÍTIMO Y AÉREO

ALGUNOS ALCANCES SOBRE LA LOGÍSTICA





TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

¿Para qué tipo de mercancías cree que se transporten estos tipos de contenedores ?



Tank



Flat



Reefer

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

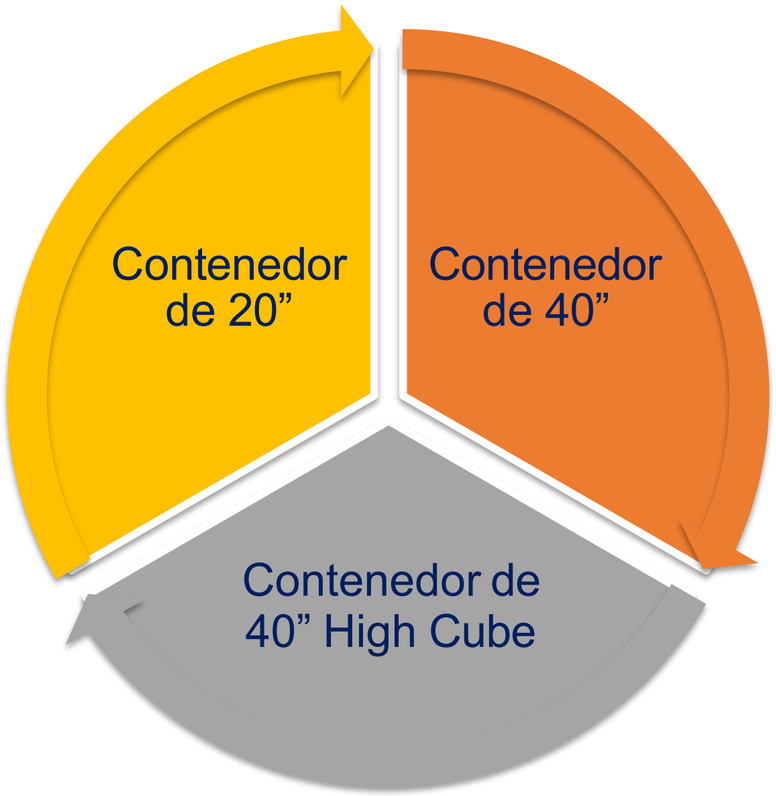


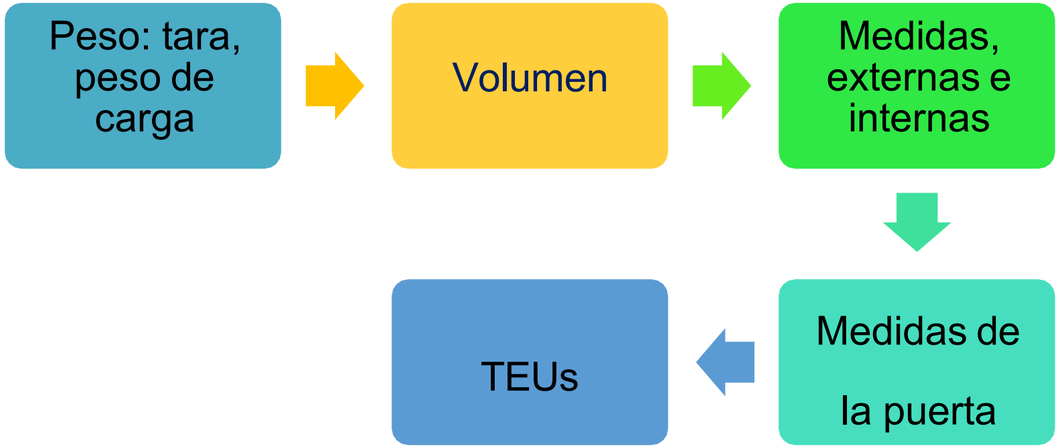
1. ¿Qué es un contenedor?

De acuerdo con el Convenio de Contenedores de 1972, un contenedor es un elemento auxiliar de transporte, de carácter permanente, concebido para facilitar el transporte de mercancías sin ruptura de carga por uno o varios medios de transporte, idea de tal forma que resulte fácil de cargar y descargar.

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

Según su tamaño:







TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

Contenedor de 20”		
Peso	Peso Tara	2250 KG
	Peso de carga	28240 KG
Volumen	33.30 M3	
Medidas exteriores	Largo	6.05 M
	Ancho	2.43 M
	Alto	2.59 M
Medidas Interiores	Largo	5.90 M
	Ancho	2.34 M
	Alto	2.40 M
Puerta	Ancho	2.33 M
	Alto	2.29 M

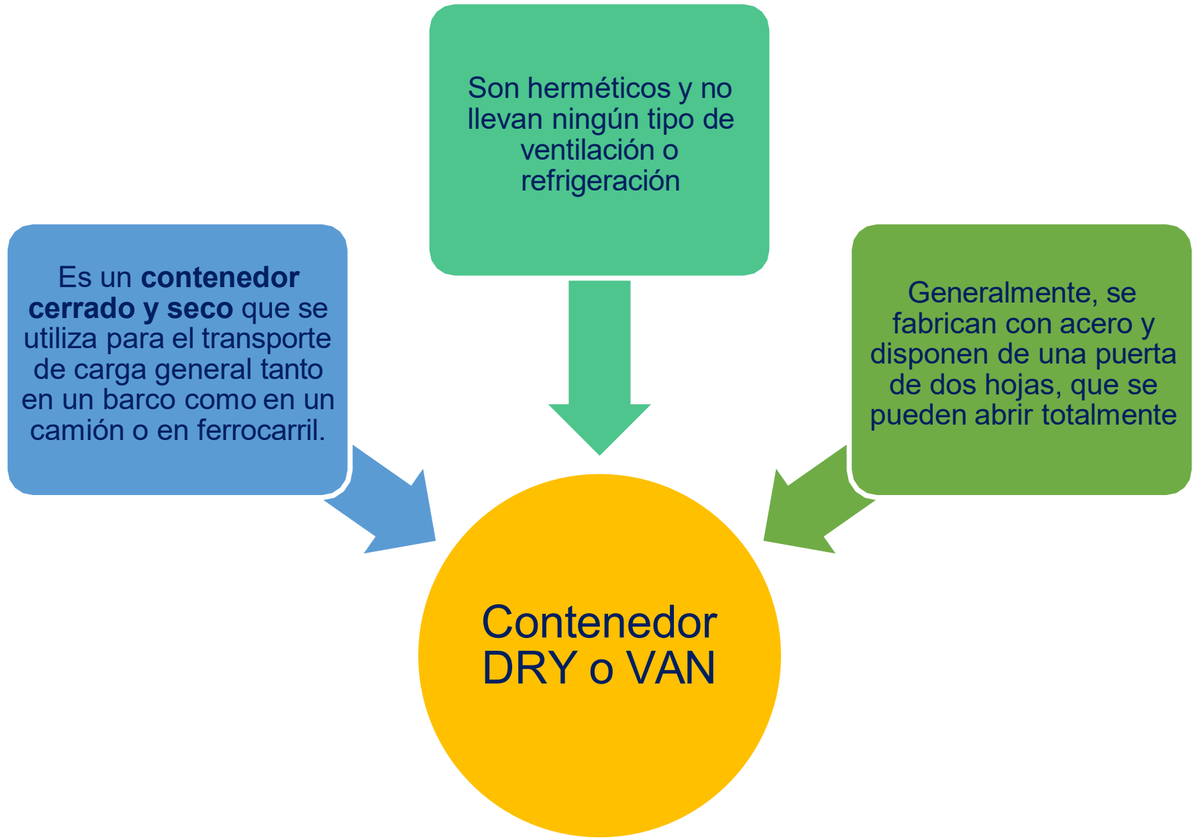
Contenedor de 40”		
Peso	Peso Tara	3630 KG
	Peso de carga	26850 KG
Volumen	67.70 M3	
Medidas exteriores	Largo	12.19 M
	Ancho	2.43 M
	Alto	2.59 M
Medidas Interiores	Largo	12.03 M
	Ancho	2.34 M
	Alto	2.40 M
Puerta	Ancho	2.33 M
	Alto	2.29 M

Contenedor de 40” HIGH CUBE		
Peso	Peso Tara	3800 KG
	Peso de carga	26600 KG
Volumen	76.50 M3	
Medidas exteriores	Largo	12.19 M
	Ancho	2.43 M
	Alto	2.89 M
Medidas Interiores	Largo	12.03 M
	Ancho	2.35 M
	Alto	2.71 M
Puerta	Ancho	2.33 M
	Alto	2.59 M

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta



CONTENEDOR DRY-VAN 20´

Peso vacio : 2.250 Kg
Peso máximo : 28.240 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	6.058 mm	5.900 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.345 mm	2.335 mm
ALTO	2.591 mm	2.400 mm	2.290 mm
VOLUMEN	33,30 m3		



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

CONTENEDOR DRY-VAN 40´

Peso vacio : 3.630 Kg
Peso máximo : 26.850 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	12.192 mm	12.030 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.345 mm	2.335 mm
ALTO	2.591 mm	2.400 mm	2.290 mm
VOLUMEN	67,70 m^3		



CONTENEDOR DRY-VAN 40´ HIGH CUBE

Peso vacio : 3.800 Kg
Peso máximo : 26.600 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	12.192 mm	12.030 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.350 mm	2.335 mm
ALTO	2.896 mm	2.710 mm	2.595 mm
VOLUMEN	76,50 m^3		



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

Están equipados con una unidad de refrigeración que se conecta a la red eléctrica del barco, de las terminales portuarias o camiones.

Frigoríficos o Reefer se utilizan para transportar mercancías que requieren condiciones de temperatura controlada en tránsito.

Permiten contar con una atmósfera controlada, donde se pueden regular factores como la ventilación y la humedad.

Contenedor Reefer

CONTENEDOR REEFER 20´

Peso vacio : 3.400 Kg
Peso máximo : 27.280 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	6.058 mm	5.500 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.285 mm	2.285 mm
ALTO	2.591 mm	2.255 mm	2.210 mm
VOLUMEN	28,30 m³		
	180/200 V y 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 º		



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

CONTENEDOR REEFER 40´

Peso vacio : 4.500 Kg
Peso máximo : 30.400 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	12.192 mm	11.575 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.285 mm	2.280 mm
ALTO	2.591 mm	2.250 mm	2.200 mm
VOLUMEN	58,70 m^3 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 º		



CONTENEDOR REEFER 40´ HIGH CUBE

Peso vacio : 5.200 Kg
Peso máximo : 29.250 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	12.192 mm	11.575 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.290 mm	2.290 mm
ALTO	2.895 mm	2.550 mm	2.435 mm
VOLUMEN	68 m^3 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 º		



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta



CONTENEDOR ABIERTO 20´ OPEN TOP

Peso vacio : 2.250 Kg
Peso máximo : 28.230 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS	ABERTURA SUPERIOR
LARGO	6.058 mm	5.900 mm	-	5.740 mm
ANCHO	2.438 mm	2.330 mm	2.330 mm	2.190 mm
ALTO	2.591 mm	2.380 mm	2.220 mm	
VOLUMEN	31,80 m^3			



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

CONTENEDOR ABIERTO 40´ OPEN TOP

Peso vacio : 3.400 Kg
Peso máximo : 27.280 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS	ABERTURA SUPERIOR
LARGO	12.192 mm	12.045 mm	-	11.890 mm
ANCHO	2.438 mm	2.340 mm	2.335 mm	2.185 mm
ALTO	2.591 mm	2.380 mm	2.255 mm	
VOLUMEN	67,10 m^3			

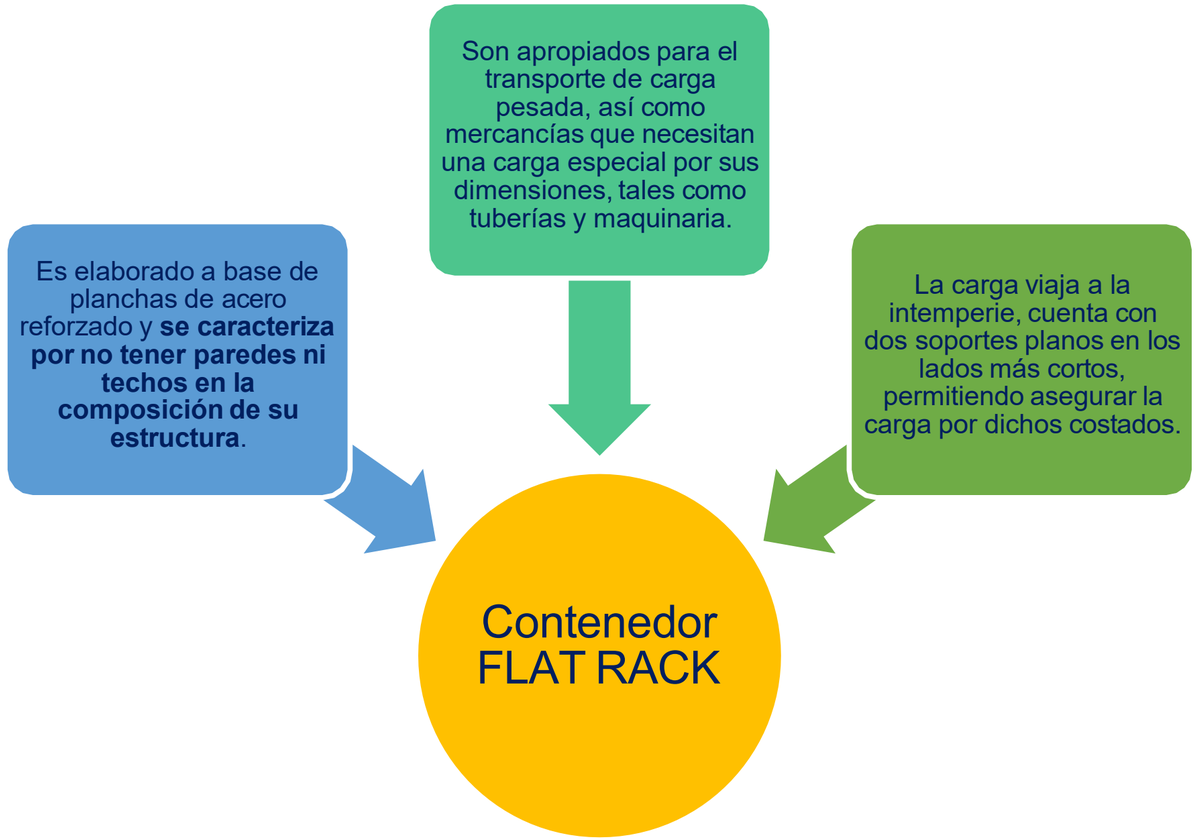




TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta



CONTENEDOR ABIERTO 20´ FLAT RACK

Peso vacio : 2.500 Kg
Peso máximo : 30.150 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	6.058 mm	5.900 mm	5.700 mm
ANCHO	2.438 mm	2.400 mm	2.250 mm
ALTO	2.591 mm	2.285 mm	2.285 mm
VOLUMEN			



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

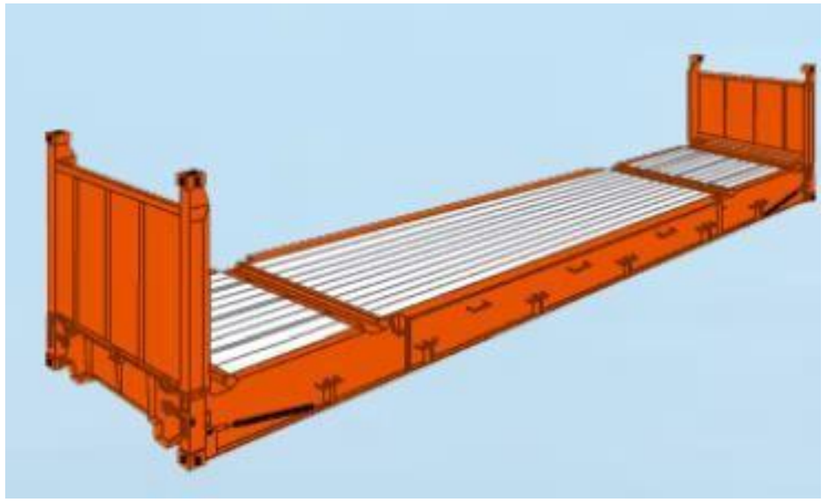
2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

CONTENEDOR ABIERTO 40´ FLAT RACK

Peso vacio : 4.900 Kg
Peso máximo : 40.100 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	12.192 mm	12.150 mm	11.835 mm
ANCHO	2.438 mm	2.400 mm	2.230 mm
ALTO	2.591 mm	2.035 mm	2.035 mm
VOLUMEN	58,70 m^3		

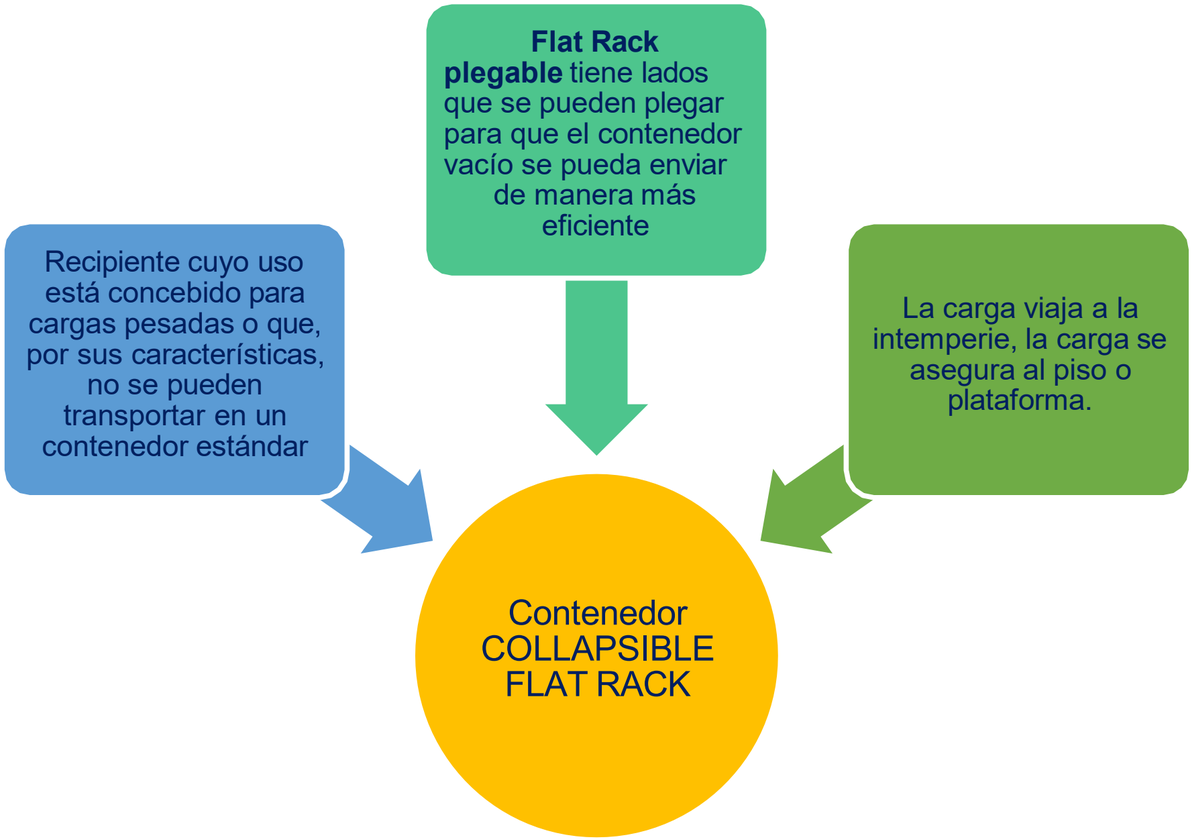




TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta



CONTENEDOR COLLAPSIBLE 20´ FLAT RACK

Peso vacio : 2.870 Kg
Peso máximo : 27.610 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO		5.900 mm	
ANCHO		2.148 mm	
ALTO		2.176 mm	
VOLUMEN	27,60 m^3		



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

CONTENEDOR COLLAPSIBLE 40´ FLAT RACK

Peso vacio : 5.450 Kg
Peso máximo : 30.480 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO		12.032 mm	
ANCHO		2.240 mm	
ALTO		2.034 mm	
VOLUMEN		54,80 m^3	

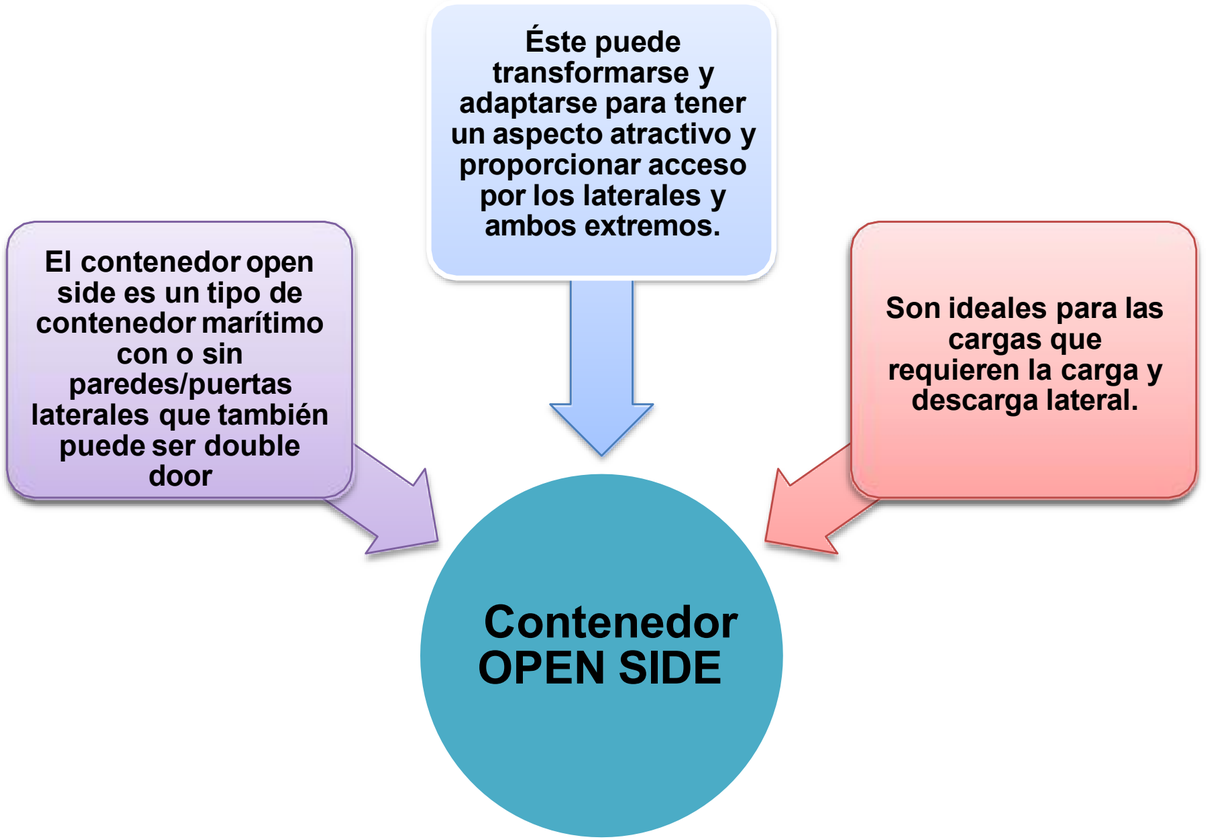




TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

2. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta



Contender 20 pies Open Side	
Dimensiones exteriores (LxAxH)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Dimensiones interiores (LxAxH)	5.898 x 2.287 x 2.302 mm
Apertura de puertas (A x H)	2.226 x 2.189 mm
Volumen	31,00 m³
Tara	3.170 kgs
Peso máximo de carga admitida	27.310 kgs
Peso máximo total	30.480 kgs



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

B. Tipos de contenedores

Según su su estructura o tipo de mercancía que transporta

Es un contenedor intermodal para el transporte de líquidos, gases y polvos como carga a granel.

Los contenedores cisterna deben estar llenos al menos en un 80 % para evitar que los líquidos en tránsito se desborden peligrosamente.

Por regla general, no deben estar llenos en más del 95%%, o no habrá suficiente espacio vacío para la expansión térmica.

Contenedor TANK

TANQUE 20'



LONGITUD INTERIOR:	6.058m
ANCHO INTERIOR:	2.438m
ALTURA INTERIOR:	2.438m
ANCHO DE LA PUERTA:	0.000m
ALTURA DE LA PUERTA:	0.000m
CAPACIDAD:	0 metros^3
PESO DE TARA:	4190 kilos
PESO MÁXIMO DE CARGA:	26290 kilos

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

3. Identificación de contenedores

El actual protocolo de identificación de contenedores es el DIN EN ISO 6343, de Enero de 1996. El propietario de la unidad debe identificar siguiendo las normas internacionales.
El sistema de identificación de contenedores especificado en la DIN EN ISO 6346 consiste en los elementos siguientes:

- Código del propietario del contenedor con tres letras en mayúscula.
- Código del grupo al que pertenece el contenedor (U, J o Z).
- 6 dígitos de identificación.
- Dígito de chequeo.

El código del propietario es único y ha de estar registrado en la **International Container Bureau:** https://www.bic-code.org/bic-codes/

El código del grupo del contenedor será una de las tres letras siguientes:

- U – Para todos los contenedores que cumplen la normativa ISO.
- J – Para contenedores desmontables.
- Z – Para tráiler y chasis.

El número de serie del contenedor consiste en 6 dígitos seguidos de otro separado y que normalmente está encuadrado. Este último es el número de verificación. Tal número es usado para validar si el código del propietario, el código del grupo y el número de registro han sido adecuadamente transmitidos.



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

3. Identificación de contenedores

La matrícula del contenedor la forma el conjunto de letras y números. Si falta uno de los dos factores el contenedor no podrá ser identificado.



Código del propietario del contenedor

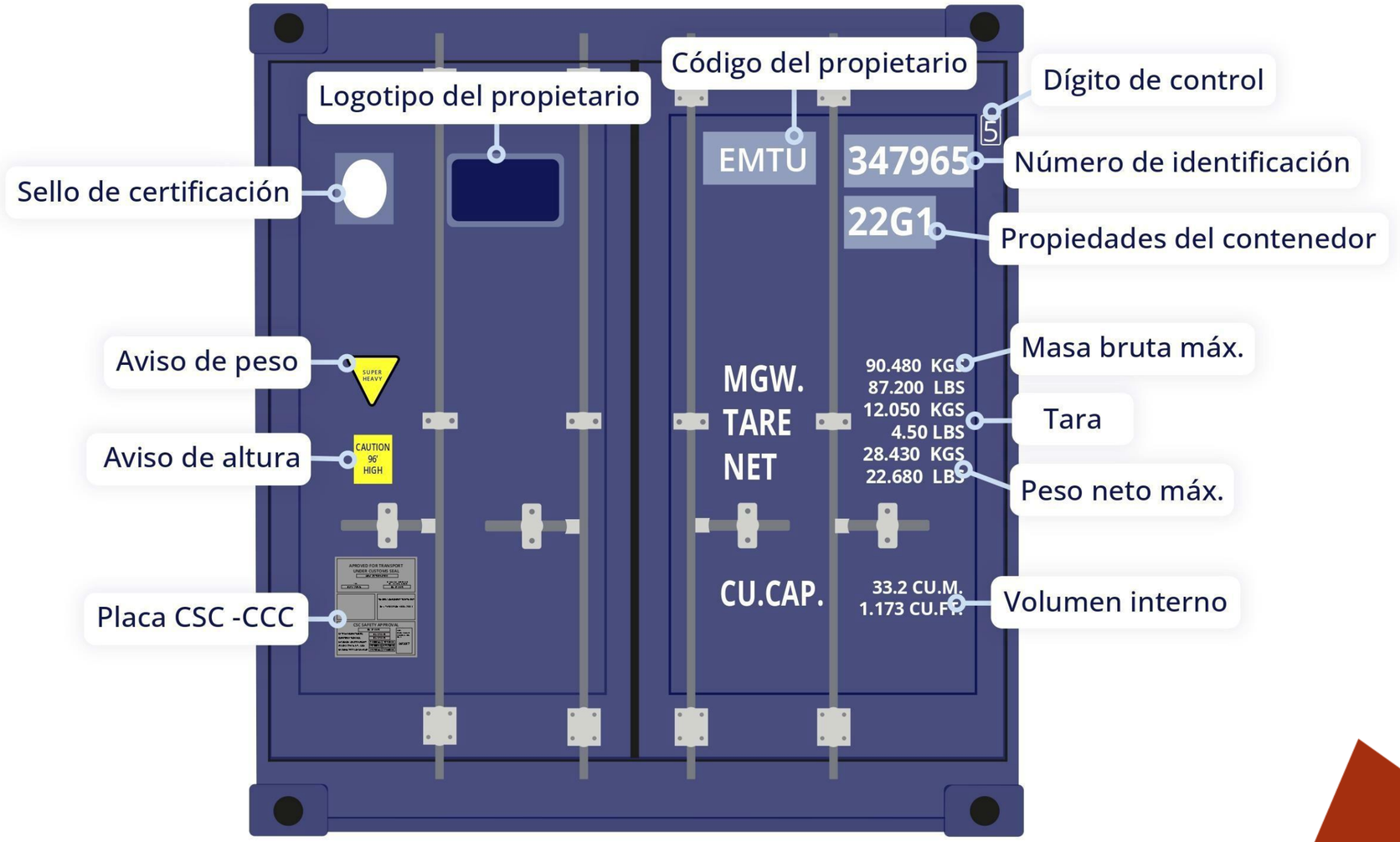
Digito de verificación

6 dígitos de identificación

Código del grupo al que pertenece el contenedor

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

3. Identificación de contenedores



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

3. Identificación de contenedores

Dimensiones y propiedades del contenedor

Consiste en un código obligatorio de cuatro dígitos que se divide en dos partes. El primer número corresponde al tamaño o largo del contenedor (2 para los 20’ y 4 para los 40’). El segundo número describe la altura y anchura (del 0 al 5) y si el contendor marítimo dispone de túnel para remolque. El tercer dígito indica el tipo de contenedor, mientras que el cuarto dígito (del 0 al 9) señala características especiales sobre las aberturas.

1er DÍGITO	Los dígitos poseen los siguientes significados			
Longitud	1 = 10’	2 = 20’	3 = 30’	4 = 40’



4° digito: peculiaridades
- **0 cerrado, carga general**
- **1 ventilación cerrada**
- **2 aislamiento termino, climatizados**
- **3 refrigerados térmicos y climatizados**
- **4 refrigerados térmicos y/o climatizador extraíble**
- **5 abierto por arriba**
- **6 plataforma**
- **7 contenedor tanque**
- **8 carga seca**
- **9 superficie**

2 do DÍGITO	Los dígitos poseen los siguientes significados			
Altura	0 = 8’	1 = 8’ c.t.	2 = 8’6’’	3 = 8’ 6’’ c.t.
Altura	4 = > 8’6’’	5 = > 8’6’’ c.t.	6 = > 4’3’’	7 = 4’3’’ c.t.
Altura	8 = > 4’3’’ < 8’	9 = < 4’		

El tercer y el cuarto dígito van conectados. De esta manera, primero se mira el tercer número para saber a qué tipo de contenedor nos estamos refiriendo y la última cifra nos indica las peculiaridades.

ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 1: De acuerdo a la información de la imagen, describir lo siguiente:

- **Propietario:**
- **N° de matrícula del contenedor:**
- **Tamaño del contenedor:**
- **Tipo de contenedor:**
- **Tara:**
- **Peso Neto:**
- **Peso Bruto:**

Grupal



ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 1: De acuerdo a la información de la imagen, describir lo siguiente:

- **Propietario: MSC- MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.**
- **N° de matrícula del contenedor: MSCU 973895 9**
- **Tamaño del contenedor: 40 HC**
- **Tipo de contenedor: GENERAL VENTILACION CERRADA**
- **Tara: 3940 KG**
- **Peso Neto: 26540 KG**
- **Peso Bruto: 30480 KG**

Grupal



ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 2: De acuerdo a la información de la imagen, describir lo siguiente:

- **Propietario:**
- **N° de matrícula del contenedor:**
- **Tamaño del contenedor:**
- **Tipo de contenedor: GENERAL**
- **Tara:**
- **Peso Neto:**
- **Peso Bruto:**

Grupal



ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 2: De acuerdo a la información de la imagen, describir lo siguiente:

- Propietario: TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD
- N° de matrícula del contenedor: TCNU 928192 2
- Tamaño del contenedor: 40 “ HC
- Tipo de contenedor: GENERAL VENTILACION CERRADA
- Tara: 3880 KG
- Peso Neto: 26600 KG
- Peso Bruto: 30480 KG

Grupal



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías

El sistema aplicado en la DFI (Distribución Física Internacional) de mercancías es la unitarización.

La unitarización: es el agrupamiento fisco de las mercancías en una unidad de carga.

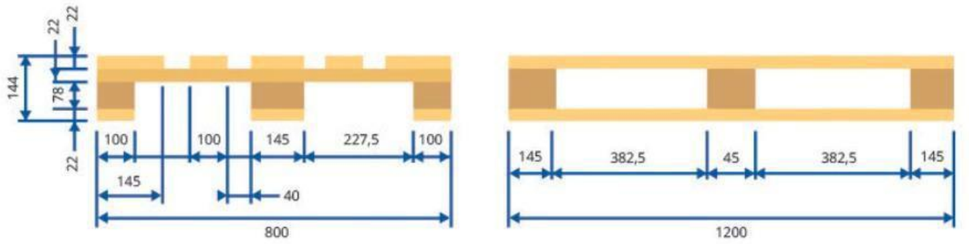
La unitarización se puede dar como paletización o contenerizacion o ambas.

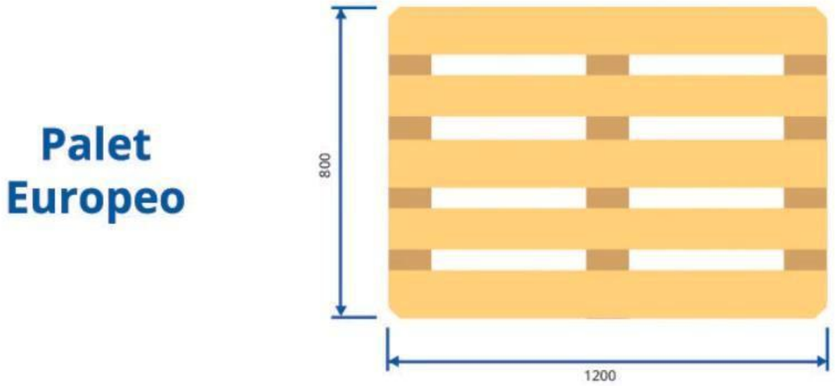
Son métodos que facilitan en gran medida el trabajo de los operadores al momento de la manipulación y transporte.

La paletización

Consiste en colocar la mercancía (normalmente en cajas) sobre una plataforma o pallet construidos en base a un sistema normalizado internacionalmente.

Podemos encontrar comúnmente al Europallet: 800*1200 mm



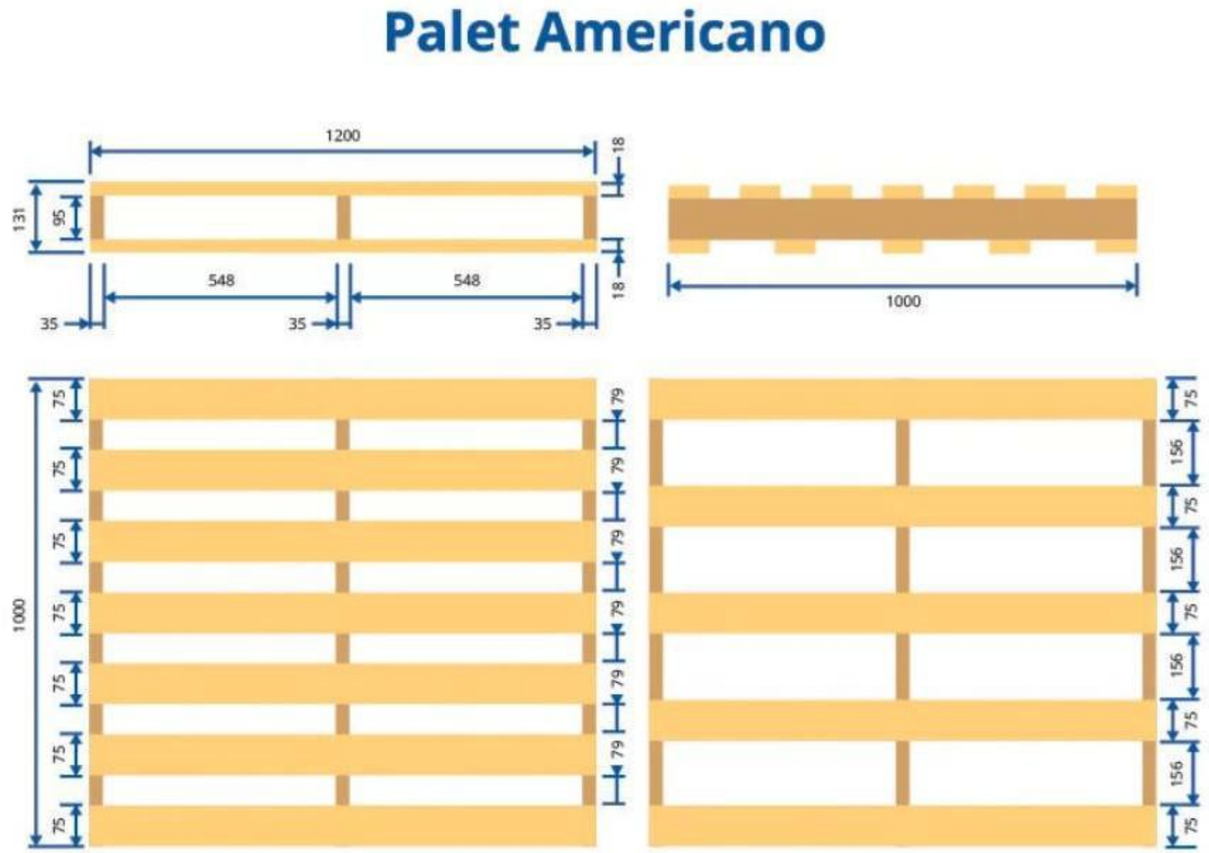


TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías

La paletización

Pallet universal, pallet americano o isopalet: 1000 x 1200 mm

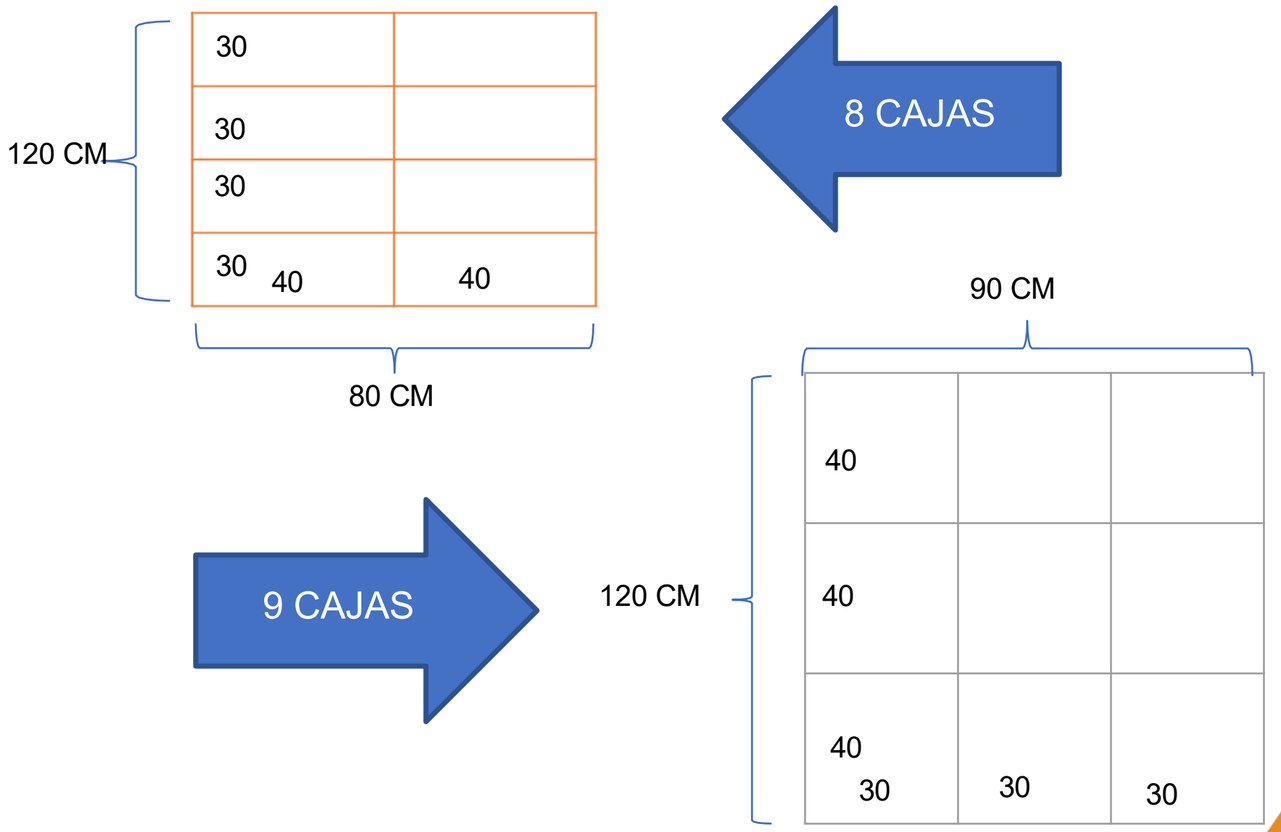


TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías

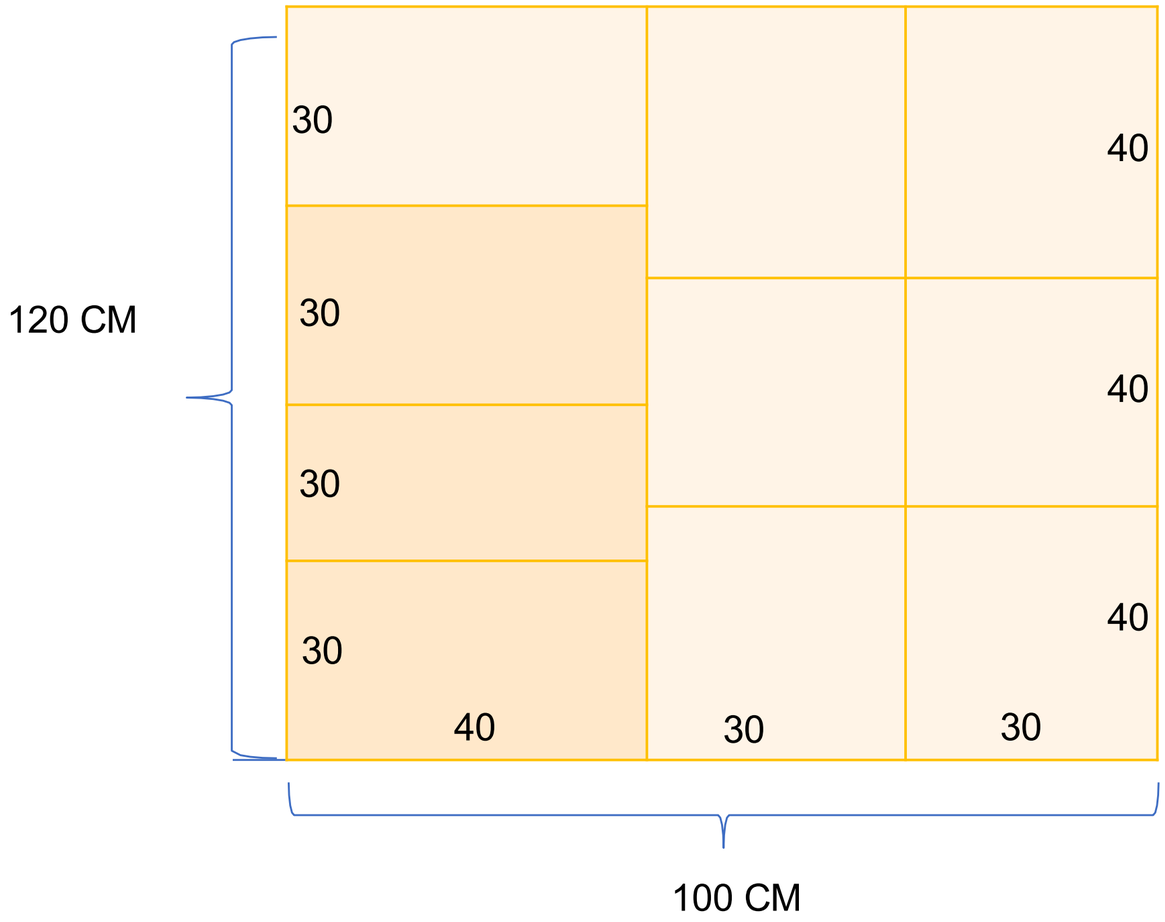
Ejemplo de paletización:
Se desea paletizar mercancías embaladas en cajas de cartón de 40*30*30 cm (Largo, Ancho, Alto), la misma debe unitarizarse en pallets de 120*100*15 cm (Largo, Ancho, Alto), de acuerdo a las características de la caja, se permite un apilamiento de máximo 5 niveles.
Solución:
Área Pallet/Área caja= (120*100)/(40*30) = 10
Por nivel se pueden acomodar 10 cajas

Considerando el apilamiento, podemos unitarizar en un pallet 50 cajas de la mercancía.



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías



50 CAJAS POR PALLET



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

D. Contenerización de mercancías

Ejemplo de contenerizacion:
Se desea unitarizar las mercancías paletizadas en un contenedor DRY de 20”, el pallet es de 120*100*15 cm (Largo, Ancho, Alto, la mercancía esta embalada en cajas de cartón de 40*30*30 cm (Largo, Ancho, Alto), se permite un apilamiento de máximo 5 niveles.

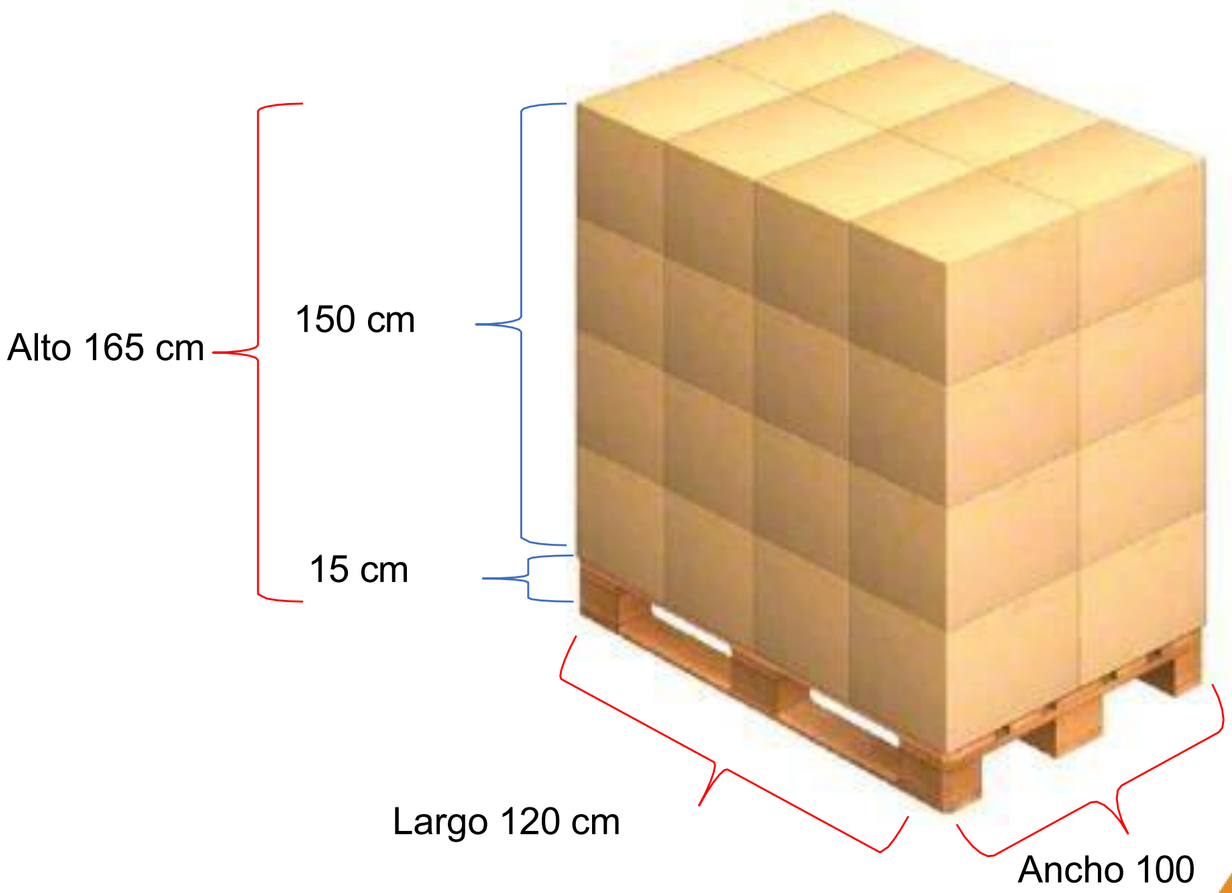
Solución:

Área Pallet/Área caja= (120*100)/(40*30) = 10

Por nivel se pueden acomodar 10 cajas

Considerando el apilamiento, podemos unitarizar en un pallet 50 cajas de la mercancía.

Carga Paletizada: 120*100*165 cm (Largo, Ancho, Alto)



TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías

Ejemplo de contenerización:

Se desea unitarizar las mercancías paletizadas en un contenedor DRY de 20”, el pallet es de 120*100*15 cm (Largo, Ancho, Alto, la mercancía esta embalada en cajas de cartón de 40*30*30 cm (Largo, Ancho, Alto), se permite un apilamiento de máximo 5 niveles.

Carga Paletizada: 120*100*165 cm (Largo, Ancho, Alto)

Solución:

Se hacen las combinaciones posibles:

A. Largo CTN/Largo P. = 590cm/120cm= 4.9 = **4**
Ancho CTN/Ancho P. = 234.5cm/100cm=2.345= **2**
Total pallets= 4*2= 8

2. Largo CTN/Ancho P. = 590cm/100cm= 5.9 = **5**
Ancho CTN/Largo P. = 234.5cm/120cm=1.95= **1**
Total pallets= 5*1 = 5

CONTENEDOR DRY-VAN 20´

Peso vacio : 2.250 Kg
Peso máximo : 28.240 Kg

MEDIDAS	EXTERNO	INTERNO	PUERTAS ABIERTAS
LARGO	6.058 mm	5.900 mm	-
ANCHO	2.438 mm	2.345 mm	2.335 mm
ALTO	2.591 mm	2.400 mm	2.290 mm
VOLUMEN	33,30 m3		

TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

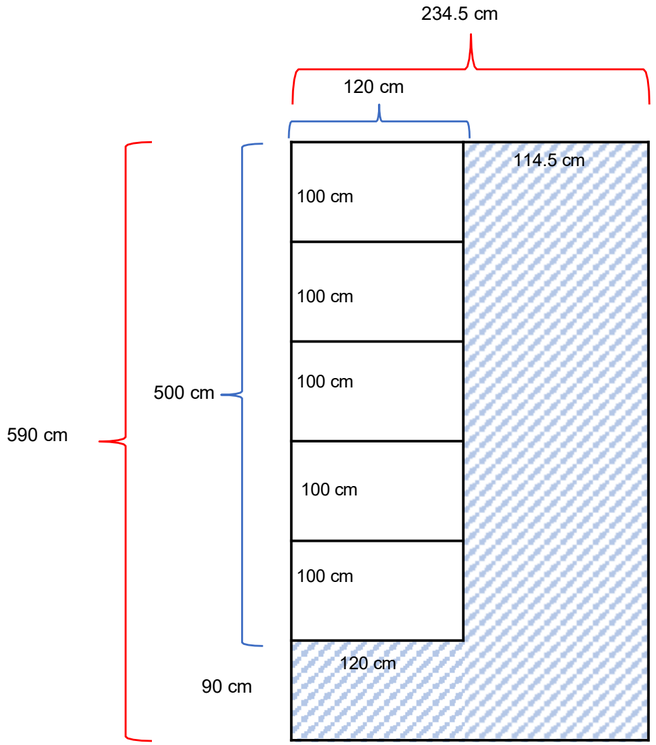
4. Contenerización de mercancías

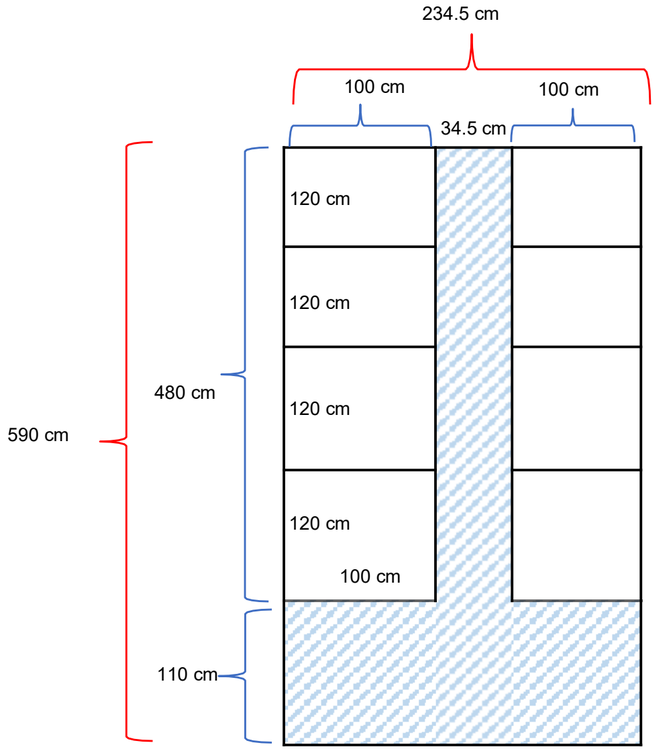
Solución:

Se hacen las combinaciones posibles:

A. Largo CTN/Largo P. = 590cm/120cm= 4.9 = **4**
Ancho CTN/Ancho P. = 234.5cm/100cm=2.345= **2**
Total pallets= 4*2= 8

2. Largo CTN/Ancho P. = 590cm/100cm= 5.9 = **5**
Ancho CTN/Largo P. = 234.5cm/120cm=1.95= **1**
Total pallets= 5*1 = 5





TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

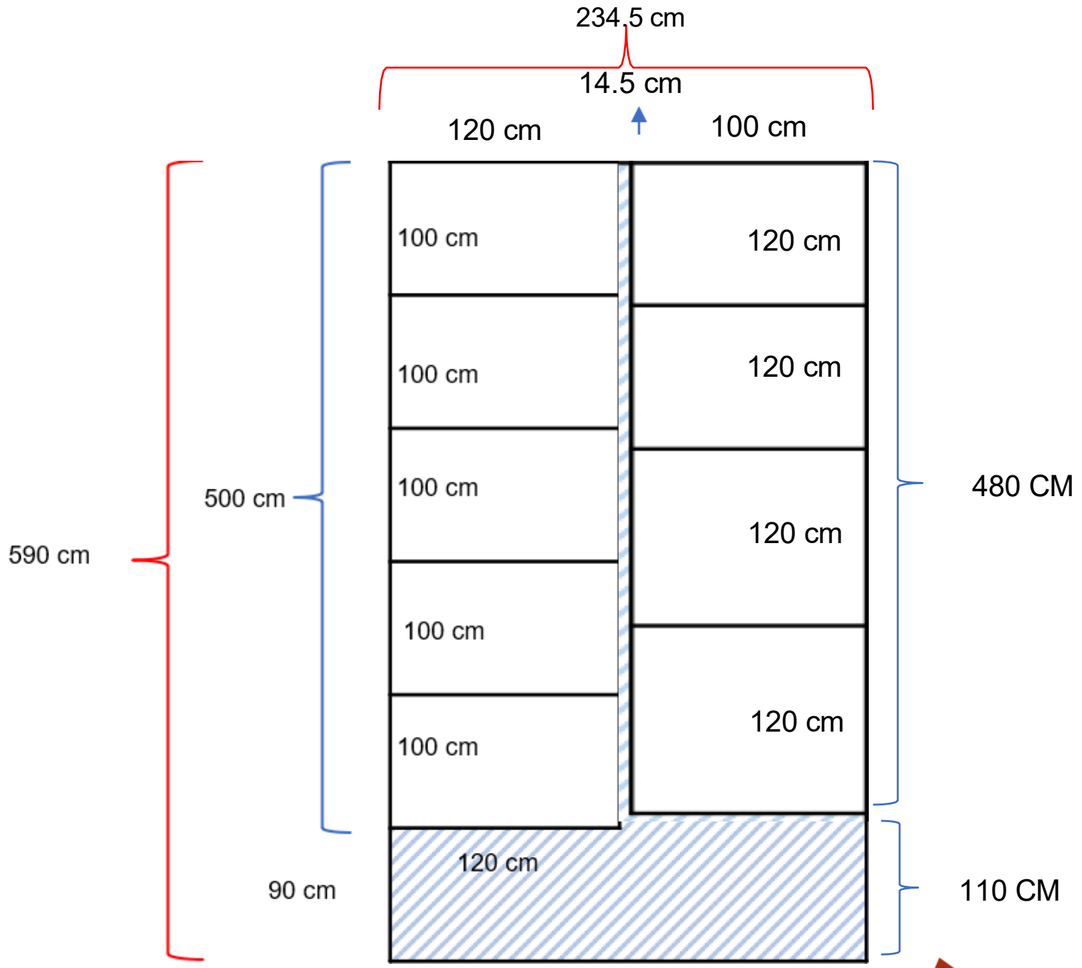
4. Contenerización de mercancías

Solución:

Se hacen las combinaciones posibles:

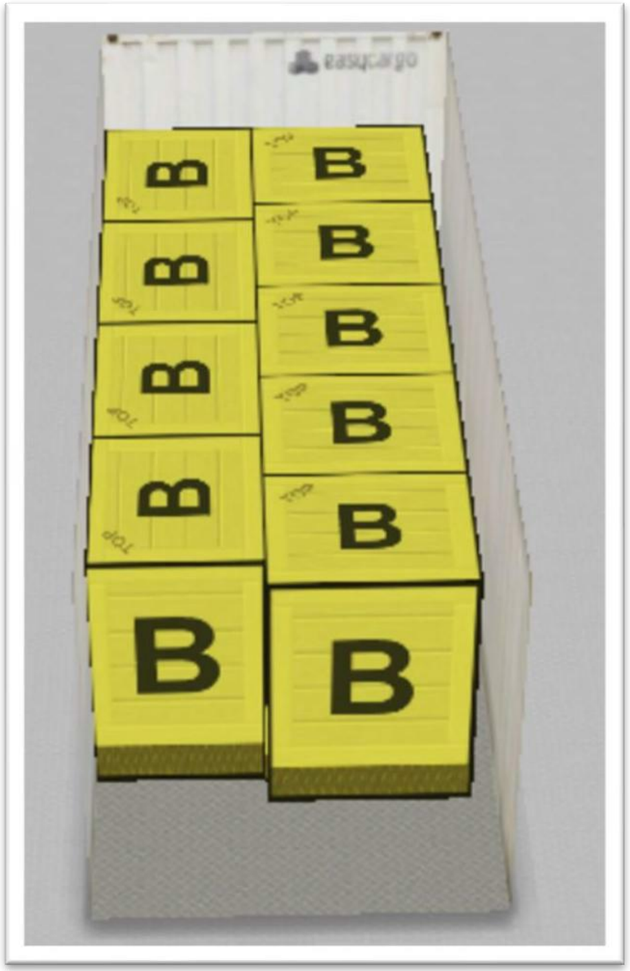
A. Largo CTN/Largo P. = 590cm/120cm= 4.9 = **4**
Ancho CTN/Ancho P. = 234.5cm/100cm=2.345= **2**
Total pallets= 4*2= 8

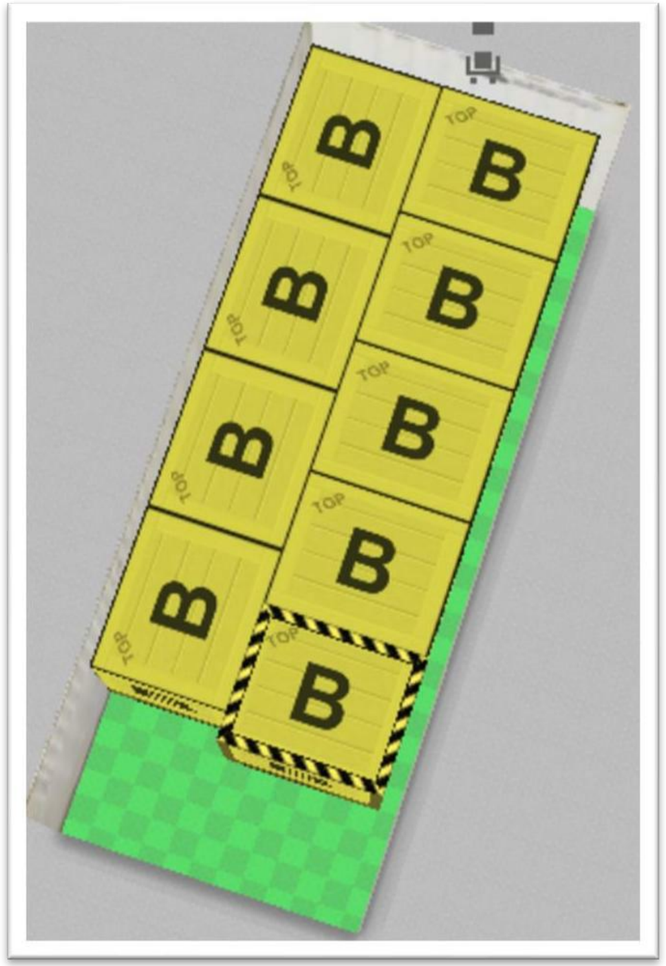
2. Largo CTN/Ancho P. = 590cm/100cm= 5.9 = **5**
Ancho CTN/Largo P. = 234.5cm/120cm=1.95= **1**
Total pallets= 5*1 = 5

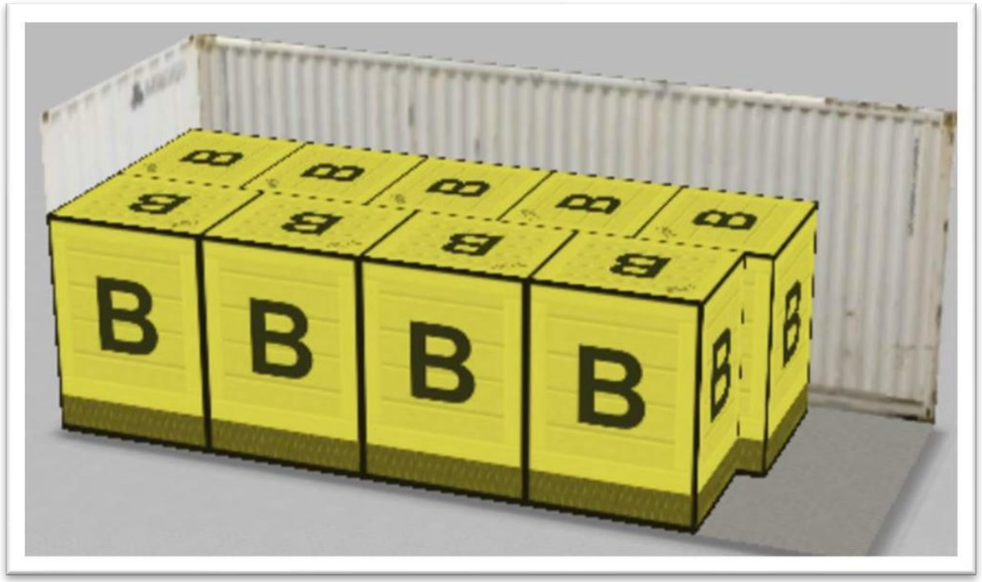


TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES

4. Contenerización de mercancías







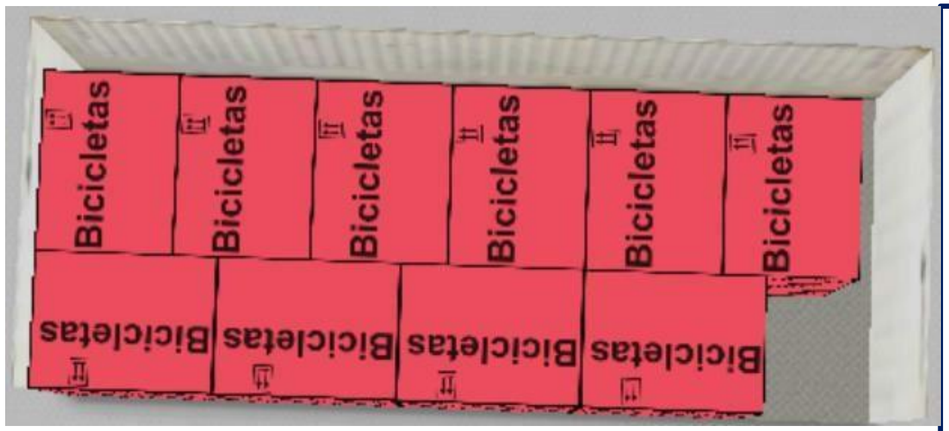
ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 1: Se desea importar bicicletas, las mismas vienen embaladas en cajas de cartón de 120*100*60 cm (largo, ancho, alto) de 50 kg c/u, la carga permite el apilamiento y se embarcara como carga suelta o convencional. **Cuantas cajas se podrfin embarcar en un contenedor de 20” y cufil sería el peso exportado?**

Grupal

Contenedor 20' (575,8 cm x 235,2 cm x 238,5 cm)			
	Peso:	Volumen:	Metros vacíos:
	28.200 kg	32,30 m3	5,76 m

ACTIVIDAD DIRIGIDA





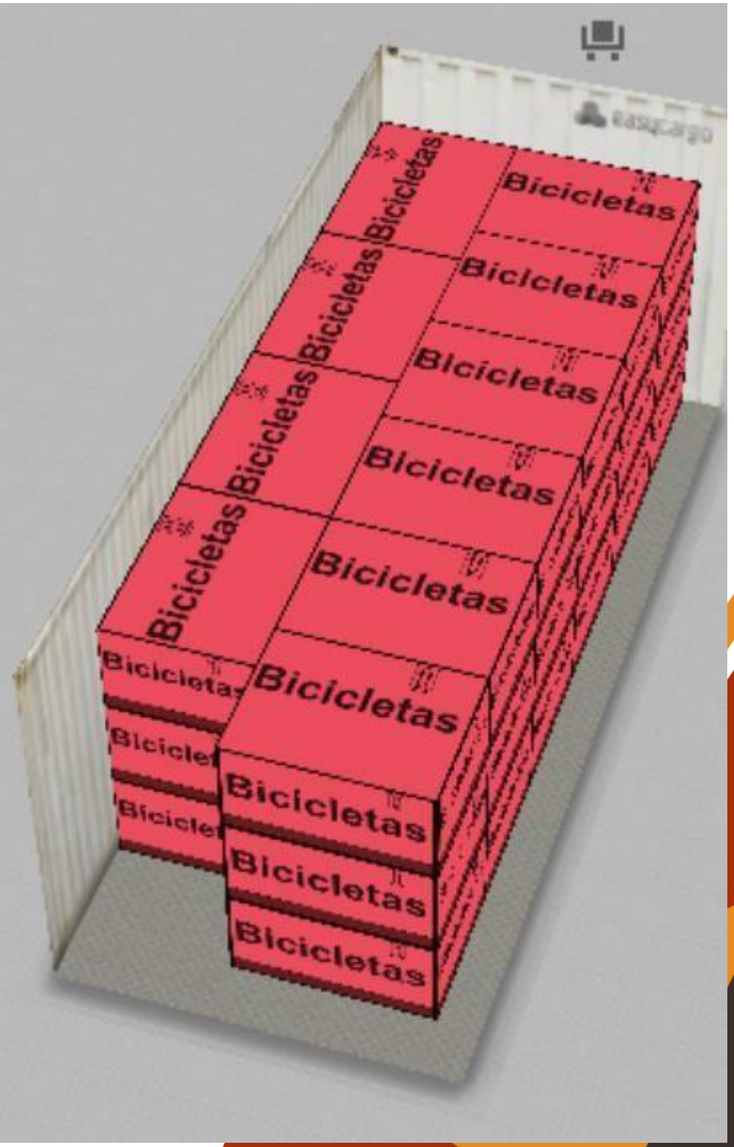
Contenedor 20' (575,8 cm x 235,2 cm x 238,5 cm)

	Peso:	Volumen:	Metros vacíos:
	28.200 kg	32,30 m3	5,76 m
	1.500 kg	19,44 m3	
	1.500 kg	**19,44 m3**	0,36 m

En este caso, las cajas no se unitarizar en pallets, puesto que, al ser cajas con dimensiones grandes, cada una se convierte en una sola unidad de por si.
Por lo que habrá que aplicar el mismo método que cuando se hace el paletizado, ya que el contenedor cumple tal función.
A.CTN/Acaja= (575.8*235.2) / (120*100) = 135428.16 / 12000 = 11.28

El máximo cargable por cada nivel es de 11. Se deberán hacer los arreglos de posiciones posible de carga de tal manera de embarcar la cantidad mas cercana a 11.

De acuerdo al calculo, se podrán embarcar 10 cajas por nivel.
Existen 3 niveles de acuerdo a las medidas del alto del contenedor y de las cajas.
Por lo que se puede embarcar por contenedor 30 cajas de cartón.



ACTIVIDAD DIRIGIDA

Ejemplo 2: Tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 60 x 40 x 50 cm (Largo, Ancho, Alto) de peso 50 kg cada una, que debo unitarizar en pallets de 120 x 100 x 15 cm, las cajas permiten un apilamiento de 5 niveles y la carga máxima del pallet es de 1500 kg ¿Cuántas cajas puede unitarizar en un pallet?, además, teniendo en cuenta que la carga se embarcara en un contenedor de 20”, cuantos pallets y cajas entraran en dicho contenedor:

Contenedor 20' (575,8 cm x 235,2 cm x 238,5 cm)

Grupal

ACTIVIDAD DIRIGIDA

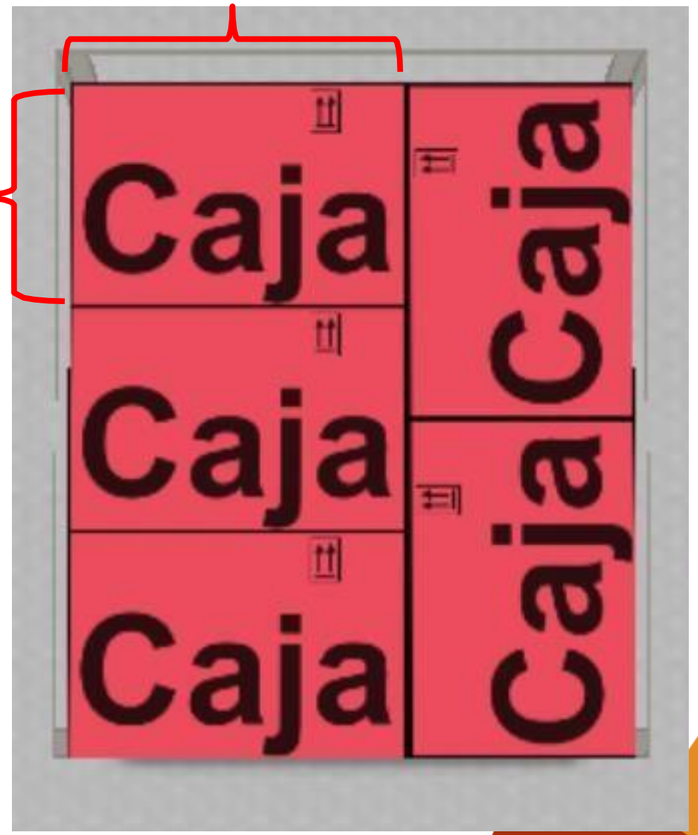
Ejemplo 2: Tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 60 x 40 x 50 cm (Largo, Ancho, Alto) de peso 50 kg cada una, que debo unitarizar en pallets de 120 x 100 x 14.4 cm, las cajas permiten un apilamiento de 5 niveles y la carga máxima del pallet es de 1500 kg **¿Cufintas cajas puede unitarizar en un pallet?,** además, teniendo en cuenta que la carga se embarcara en un contenedor de 20”, cuantos pallets y cajas entraran en dicho contenedor:

Palet EPAL 3 (120 cm x 100 cm x 14,4 cm)			
	Peso:	Volumen:	Metros vacíos:
	1.500 kg	2,16 m3	1,20 m
	750 kg	1,80 m3	
	750 kg	**1,80 m3**	0,00 m

La altura del pallet = (Alto caja*niveles)+alto pallet=
50 * 5 + 14.4 = 250 + 14.4 = 264.4 cm
Unitarizacion: (Cajas por nivel)*(nivel de apilamiento)
= 5 * 5 = 25 cajas
Peso del pallet: (total cajas pallet) * (peso de cada caja)
= 25 * 50 = 1250 kg

60 CM

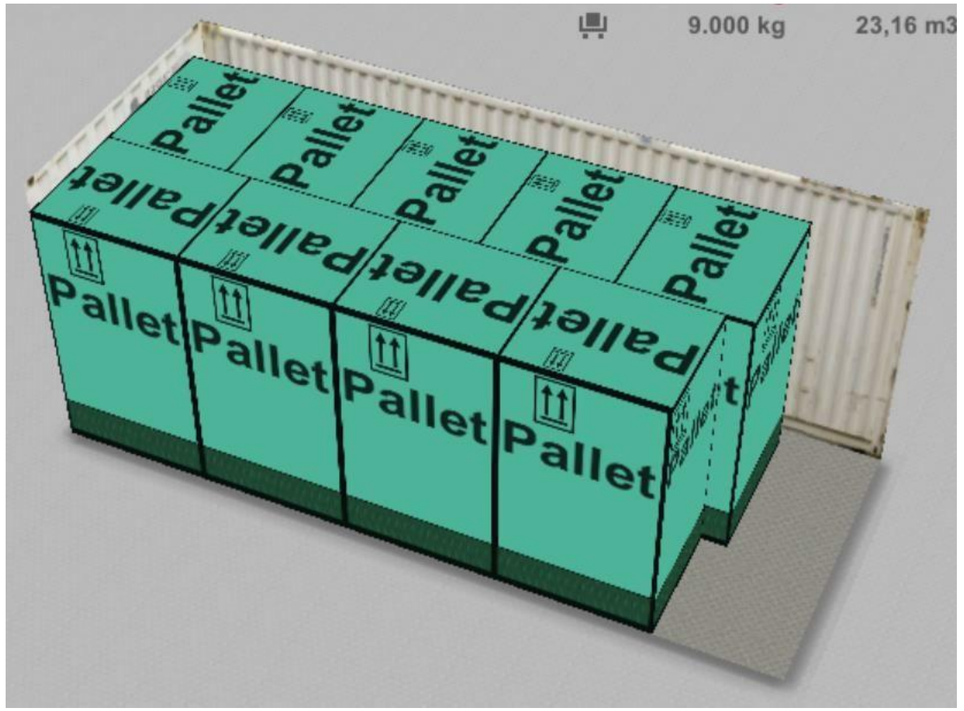
40 CM

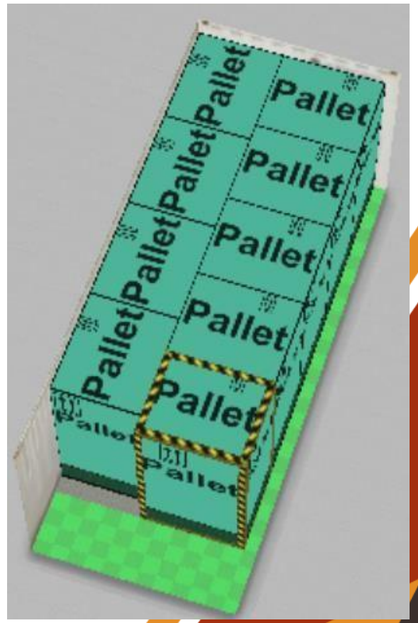


Ajustado a las restricciones del contenedor

Ejemplo 2: Tengo una carga que consiste en cajas de cartón de 60 x 40 x 50 cm (Largo, Ancho, Alto) de peso 50 kg cada una, que debo unitarizar en pallets de 120 x 100 x 14.4 cm, las cajas permiten un apilamiento de 5 niveles y la carga máxima del pallet es de 1500 kg **¿Cufintas cajas puede unitarizar en un pallet?,** además, teniendo en cuenta que la carga se embarcara en un contenedor de 20", cuantos pallets y cajas entraran en dicho contenedor:

La altura del pallet = (Alto caja*niveles)+alto pallet=
50 * 4 + 14.4 = 200 + 14.4 = 214.4 cm
Unitarizacion: (Cajas por nivel)*(nivel de apilamiento)
= 5 * 4 = 20 cajas por pallet
Peso del pallet: (total cajas pallet) * (peso de cada caja)
= 20 * 50 = 1000 kg
Total cajas por contenedor: (N° pallets) * (cajas por pallet) = 9 * 20 = 180





Contenedor 20' (575,8 cm x 235,2 cm x 238,5 cm)

	Peso:	Volumen:	Metros vacíos:
	28.200 kg	32,30 m3	5,76 m
	50.000 kg	128,64 m3	
	9.000 kg	23,16 m3	0,76 m

PREGUNTAS

ÍNDICE

01 **CONTENEDORES**

02 **TRANSPORTE MARÍTIMO EN CONTENEDORES**

03 **FLETE MARÍTIMO Y AÉREO**

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Características

Carácter internacional	• Transporte de mercancías entre puntos distantes.
Capacidad	• Gran capacidad de carga y transporte.
Flexibilidad	• Capacidad de usar una gran variedad de buques.
Competencia	• Mercado de libre competencia a nivel internacional.
Versatilidad	• Buques adaptados a todo tipo de carga.

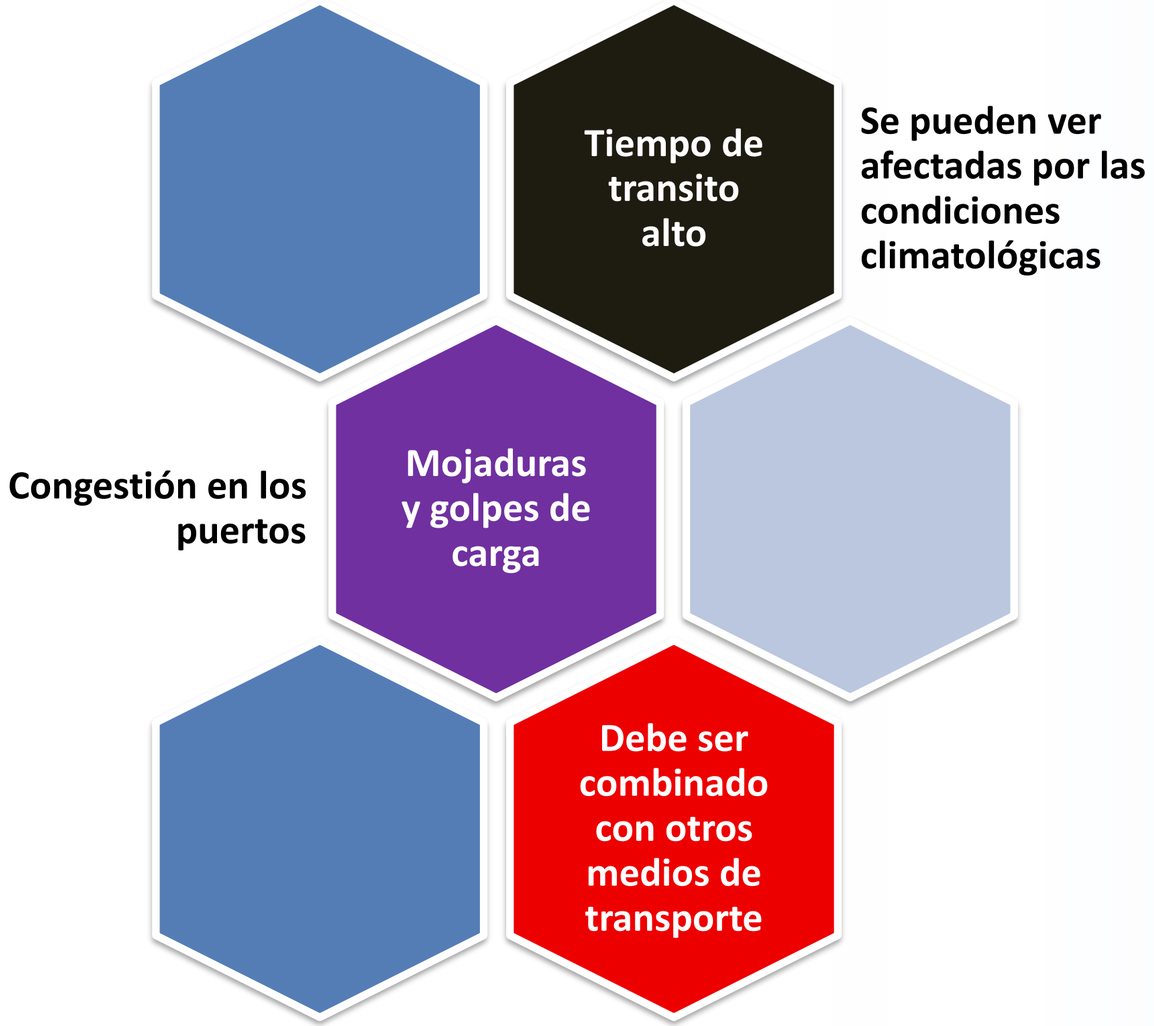
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Ventajas del transporte marítimo internacional



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Desventajas del transporte marítimo internacional



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

¿Qué es un buque?

"Un **barco o barca** es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal u otro material, **capaz de flotar en el agua y que se utiliza como medio de transporte**. Barco, por consiguiente, **es un término genérico** con el que podemos referirnos tanto a una ligera canoa como a un imponente portaaviones. No obstante, siendo estrictos con esta definición, una balsa formada con maderos o troncos unidos, no se considera una embarcación (es una plataforma flotante). **Aquellos barcos con una o varias cubiertas, cuyo tamaño, solidez o fuerza es el adecuado para actividades marítimas importantes, reciben el nombre de buques"** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, M. (2015). Guia de orientacion al usurio del transporte acuatico.

¿Barco o barcasa?





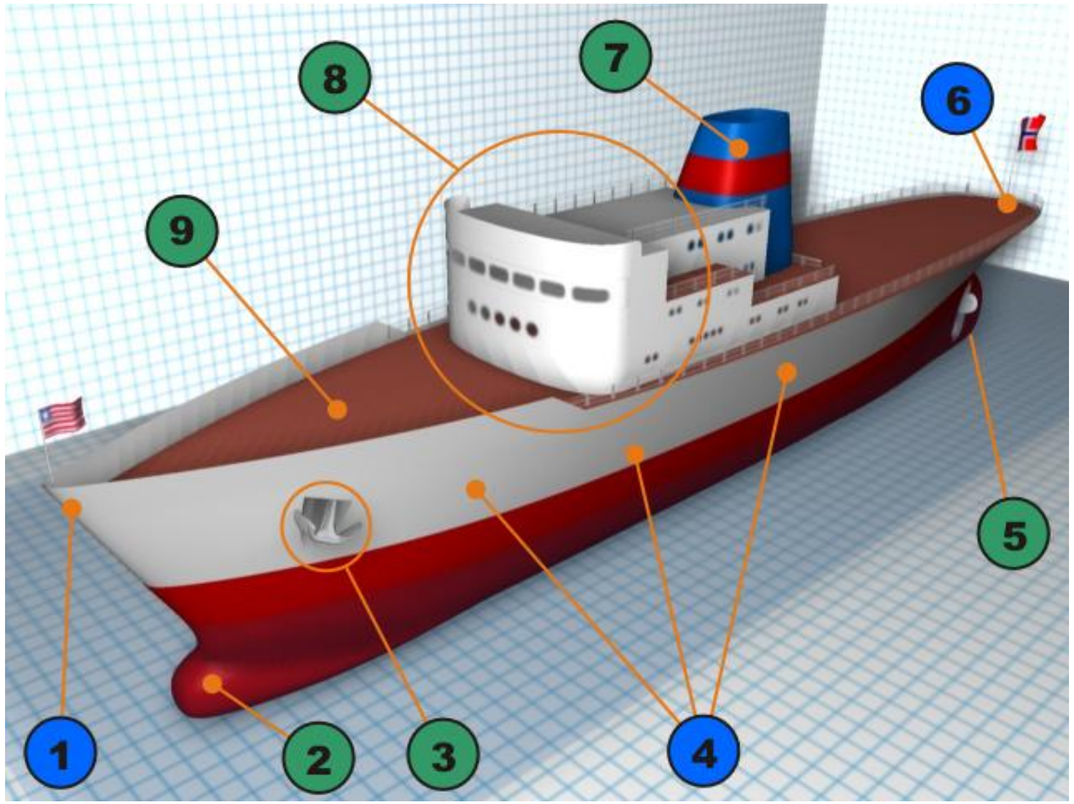


Buque

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

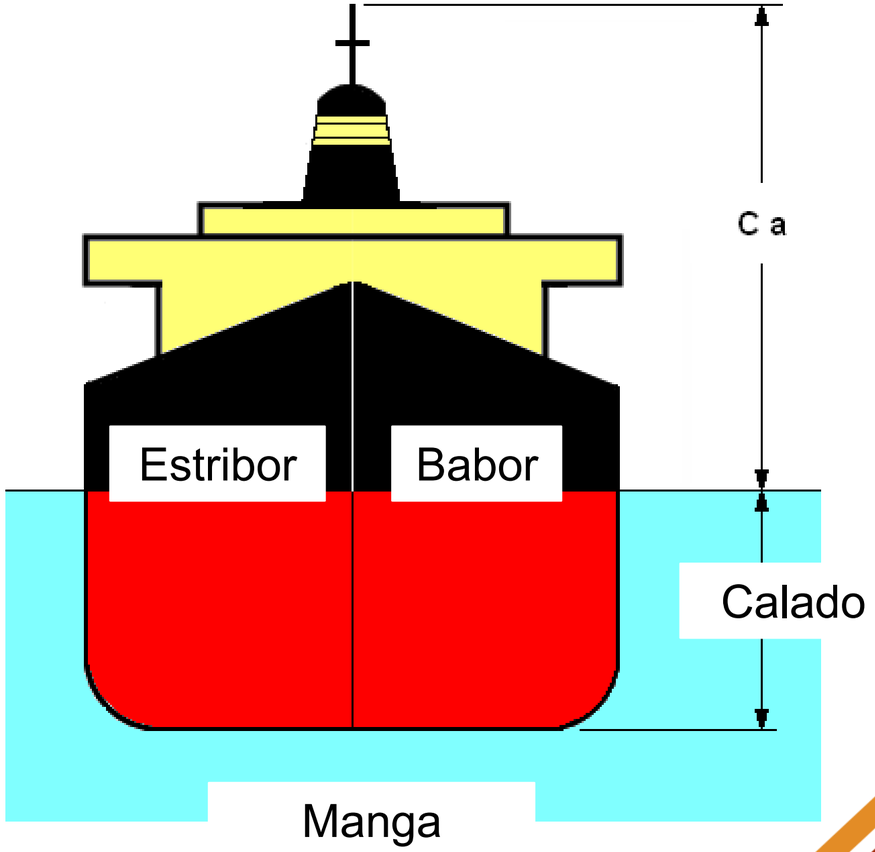
PARTES BÁSICAS DE UN BUQUE

1. Proa.
2. Bulbo de proa.
3. Ancla.
4. Costado del buque.
5. Hélice.
6. Popa.
7. Chimenea.
8. Superestructura.
9. Cubierta.



TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL





TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

1. **Buques convencionales (general cargo ship)**



Singledecker Ship



Twindecker Ship

Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

2. Buques multipropósito (Multipurpose cargo ship)



Transporte marítimo internacional

Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

3. Buques para carga refrigerada (Reefer ship)



Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

4. Buques de autotransbordo / RO-RO (Roll On-Roll Off)





Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

5. Buques portacontenedores (Full Container Ship)



Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

6. Buques graneleros (Bulk Carriers)





TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Tipos de buques usados en el transporte marítimo internacional

7. Buques tanqueros (Tanker Ships)



Buque petrolero (Crude Tanker)



Buque químico (Chemical Tanker)

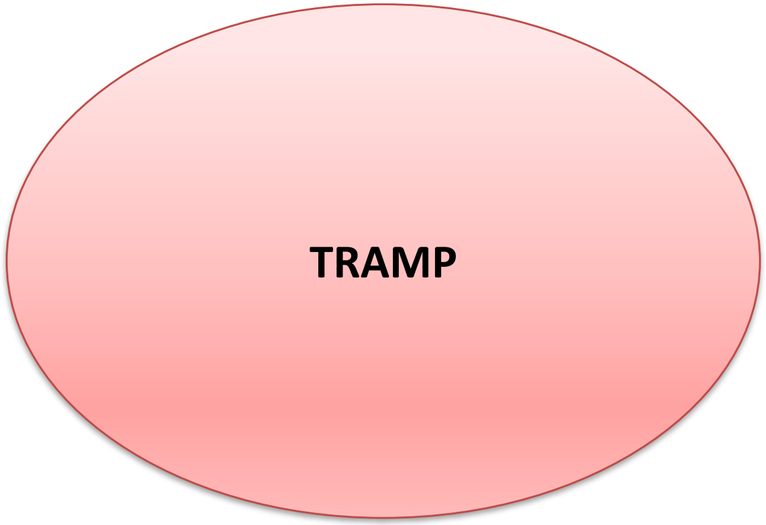


Busque de gas (Gas Tanker)

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Modalidades del transporte marítimo internacional





https://prezi.com/p/vc43veulfcqc/lineas-regulares-vs-buques-tramp/

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Rutas marítimas

A. Canal de Suez



- Conecta el océano Índico con el mar Mediterráneo.
El pasaje permite el transporte más directo de cargamentos entre Europa y Asia, pues elimina la necesidad de circunnavegar África y ahorra días o semanas de travesía.
Se sitúa en Egipto e inicio operaciones en 1869.
Se estima que unas veinte mil embarcaciones transitan por este canal cada año, lo que supone el 15 % del comercio internacional.
La vía navegable artificial de 193 kilómetros.
Es el canal más largo del mundo sin esclusas, las cuales conectan los cuerpos de agua en diferentes niveles, el tiempo de traslado de un extremo a otro es de unas 13 o 15 horas

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Rutas marítimas

B. Estrecho de Ormuz





- El estrecho del golfo Pérsico, el canal separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros
  Transporta el 20 % del petróleo del mundo.
  Este estrecho conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en Asia Pacífico, Europa, América del Norte.
  El puerto del estrecho de Ormuz se localiza en Dubai.
  Alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por este pequeño canal, es decir, aproximadamente entre 17 - 19 millones de barriles de petróleo al día.

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Rutas marítimas

C. Estrecho de Gibraltar





- Conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Este estrecho separa África y Europa, tiene unos 60 kilómetros de largo y entre 14 y 44 kilómetros de ancho.
- Se estima que pasan unos ochenta mil buques cada año. El puerto de Algeciras, sirve de escala para los grandes buque que atraviesan el Estrecho en rutas regulares. A estos puertos hay que sumarles el de Tarifa en España y el de Tánger en Marruecos.

TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Rutas marítimas

D. Canal de Panamá





Se localiza en el mar Caribe y separa el océano Atlántico del Pacífico. Este abrió sus esclusas al mundo el 15 de agosto de 1914.

Se estima que unos 14600 barcos transitan cada año por él.

Convierte un viaje de más de 15,000 kilómetros alrededor de Sudamérica.

El canal tiene una longitud de 77 km (alrededor de 50 millas náuticas), conectando los puertos de Balboa (en el Pacífico) y de Cristóbal (en el mar Caribe)

PREGUNTAS

BIBLIOGRÁFIA

- SIICEX. (2015). Guía de orientación al usuario de transporte acuático. Recuperado de file:///C:/Users/dagui/OneDrive/Escritorio/OPERATIVIDAD%20PORTUARIA/Material%20de%20estudio/Guia_Transporte_Acuatico_2015.pdf
- Programa Antidrogas de la Comunidad Andina, P. A. (2013). Manual Sobre Control de Contenedores. https://www.bascantioquia.org/wp-content/uploads/2017/06/Manual-Contenedores.pdf
- SIICEX Rutas Maritimas, S. R. (s/f). *Tipos de Contenedores*. https://rutasmaritimas.promperu.gob.pe/mapas/contendor.pdf

GRACIAS

